

Checkpoint – O mago mais habilidoso de Harry Potter

Defini que o mago mais habilidoso é o mais rápido, pois em duelos, missões e exames quem conjura primeiro decide o resultado; assim, a métrica principal foi o tempo de execução, variável contínua em que menor é melhor. Como sub-critérios de desempate, defini um Índice de Qualidade (média de precisão, potência e controle) e, depois, a menor taxa de dano colateral. Como os 12 magos realizaram as mesmas 120 provas (mesmo prova_id), os dados são pareados e envolvem mais de três condições, então não comparei os magos par a par diretamente, o que acumularia erro tipo I. Primeiro verifiquei a normalidade do tempo de cada mago com o teste de Shapiro: Filius Flitwick não apresentou normalidade ($p = 0,03 < 0,10$), por isso usei o teste de Friedman, não paramétrico e indicado para 3 ou mais condições pareadas, com H_0 de que as distribuições de tempo são iguais entre os magos. O Friedman rejeitou H_0 ($p \approx 1e-66$), mostrando que existe diferença de velocidade. Como ele não indica onde está a diferença, fiz um pós-hoc comparando o líder em mediana, Harry Potter (12,5 s), com cada um dos outros 11 magos pelo teste de Wilcoxon pareado unilateral (H_1 : o líder é mais rápido), corrigindo os p-valores com Bonferroni, sempre com nível de significância de 0,10. Harry Potter foi significativamente mais rápido que todos os 11 adversários; o p-valor corrigido mais alto foi 0,011, contra Filius Flitwick, e contra Dumbledore foi praticamente zero. Por isso não houve empate e os sub-critérios não foram necessários. Concluo que Harry Potter é o mago mais habilidoso do universo Harry Potter. O resultado é curioso: ele é o último colocado em qualidade técnica e em taxa de sucesso, ou seja, o mago que parece o mais fraco nas outras métricas se revela o mais forte quando o critério é a rapidez.